

Integrali indefiniti

7 Integrali Indefiniti

1

Integrale indefinito

DEFINIZIONE

Integrale indefinito

Si chiama integrale indefinito della funzione $f(x)$,
e si indica con $\int f(x) dx$,
l'insieme di tutte le primitive $F(x) + c$ di $f(x)$,
con c numero reale qualunque.

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

$D[F(x) + c] = f(x)$

ESEMPIO

L'integrale indefinito di $\cos x$ è
l'insieme delle primitive di $\cos x$, cioè
 $\sin x + c$.

$$F'(x) = \cos x$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$D[\sin x + c] = \cos x$

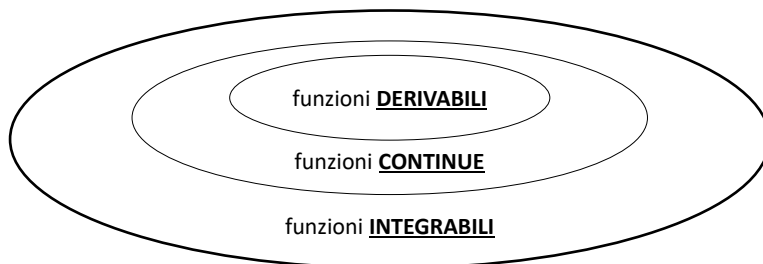
Condizione sufficiente

Prof. Vincenzo Resta

TEOREMA

Condizione sufficiente di integrabilità

Se una funzione è continua in $[a; b]$, allora ammette primitive nello stesso intervallo.



Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Proprietà dell'Integrale Indefinito

Prof. Vincenzo Resta

Prima proprietà di linearità

L'integrale indefinito di una somma di funzioni integrabili è uguale alla somma degli integrali indefiniti delle singole funzioni:

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

ESEMPIO

$$\int (3x^2 + \cos x) dx = \int 3x^2 dx + \int \cos x dx = x^3 + c_1 + \sin x + c_2 = x^3 + \sin x + c$$

Seconda proprietà di linearità

L'integrale del prodotto di una costante per una funzione integrabile è uguale al prodotto della costante per l'integrale della funzione:

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

ESEMPIO

$$\int 4 \cos x dx = 4 \int \cos x dx = 4 \sin x + c$$

Integrali indefiniti di funzioni elementari				Prof. Vincenzo Resta
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$	$\int e^x dx = e^x + c$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$	
$\int \sin x dx = -\cos x + c$	$\int \cos x dx = \sin x + c$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$	$\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$
$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + c$ (porre $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$)	$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + c$ (porre $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$)	$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + c$ (porre $\tan x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$)	$\int \cot^2 x dx = \cot x - x + c$ (porre $\cot x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$)	
$\int \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left \tan \frac{x}{2} \right + c = \ln \operatorname{cosec} x - \cot x $	$\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln \left \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right + c = \ln \tan x + \sec x $	$\int \frac{1}{\tan x} dx = \ln \sin x + c = \ln \tan x + \sec x $		
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + c = -\arccos \frac{x}{a} + c$	$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(a^2 \arcsin \frac{x}{a} + x \sqrt{a^2 - x^2} \right) + c$	$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c = -\frac{1}{a} \operatorname{arccot} \frac{x}{a} + c$		
$\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + c$	$\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x+a}{x-a} \right + c$	$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} \left[a^2 \ln \left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right) + x \sqrt{x^2 \pm a^2} \right] + c$		
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + c$				

Integrali delle funzioni composte				Prof. Vincenzo Resta
$\int [f(x)]^n f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c \quad \text{con } n \neq -1$				
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c$	Se l'<u>argomento</u> della funzione integranda <u>non è x ma f(x)</u>, occorre che la <u>funzione integranda</u> sia moltiplicata per la <u>derivata della funzione base</u>, cioè la funzione più «interna» nella composizione, quindi sia <u>moltiplicata per f'(x)</u>.			
$\int f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + c$				
$\int f'(x) \sin f(x) dx = -\cos f(x) + c$	$\int f'(x) \cos f(x) dx = \sin f(x) + c$			
$\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)} dx = \tan f(x) + c$	$\int \frac{f'(x)}{\sin^2 f(x)} dx = -\cot f(x) + c$			
$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1 - [f(x)]^2}} dx = \arcsin f(x) + c$	$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1 + [f(x)]^2}} dx = \operatorname{arctg} f(x) + c$			
		per applicare la regola di integrazione della potenza di una funzione, è necessario che la funzione integranda sia il prodotto di due funzioni, di cui una è la potenza di una funzione, che è una funzione composta, e l'altra la derivata della funzione base, che è la funzione più «interna» nella composizione.		

Integrazione per sostituzione					Prof. Vincenzo Resta
$\int f(x)dx$	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta
1 Definire t in funzione di x	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta
		$t = g^{-1}(x)$			
2 Calcolare x in funzione di t	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta
		$x = g(t)$			
3 Calcolare $dx = g'(t)dt$	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta
4 Calcolare $\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt$	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta
5 Riscrivere il risultato in funzione di x	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta

Sostituzione per funzioni razionali					Prof. Vincenzo Resta
Prof. V. Resta	Definire t in funzione di x per poter separare la frazione				Prof. V. Resta

Calcola i seguenti integrali per sostituzione.					
Prof. V. Resta	335 $\int \frac{3}{\sqrt{x+2}} dx$	$[6\sqrt{x+2} + c]$	340 $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$	$[\arctan e^x + c]$	Prof. V. Resta
Prof. V. Resta	336 $\int \frac{6}{\sqrt{8-3x}} dx$	$[-4\sqrt{8-3x} + c]$	341 $\int \frac{e^x}{e^x - e^{-x}} dx$	$[\frac{1}{2}\ln e^{2x} - 1 + c]$	Prof. V. Resta
Prof. V. Resta	337 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{1-x}} dx$	$[-\frac{3}{2}\sqrt[3]{(1-x)^2} + c]$	342 $\int \frac{dx}{\sqrt{x+3}}$	$[2\sqrt{x} - 6\ln(\sqrt{x}+3) + c]$	Prof. V. Resta
Prof. V. Resta	338 $\int \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx$	$[\frac{1}{3}\sqrt{2x+1}(x-1) + c]$	343 $\int \frac{3dx}{2\sqrt{x+x\sqrt{x}}}$	$[3\sqrt{2}\arctan \frac{\sqrt{2x}}{2} + c]$	Prof. V. Resta
Prof. V. Resta	339 $\int \frac{1}{x-\sqrt{x}} dx$	$[\ln(\sqrt{x}-1)^2 + c]$	344 $\int \frac{x+3}{\sqrt{x+2}} dx$	$[\frac{2}{3}\sqrt{x+2}(x+5) + c]$	Prof. V. Resta
Prof. V. Resta					Prof. V. Resta
Prof. V. Resta					Prof. V. Resta
Prof. V. Resta					Prof. V. Resta
Prof. V. Resta					Prof. V. Resta

Sostituzione con formule parametriche

Prof. Vincenzo Resta

Prof. ☐ $f(x)$ contiene $\sin x$ oppure $\cos x$ al I grado

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Formule parametriche $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Definito: $t = \tan \frac{x}{2}$ Ricavo: $x = 2 \arctg t$ Calcolo: $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Calcola i seguenti integrali.

366 $\int \frac{4}{1+\cos x} dx$

$\left[4 \tan \frac{x}{2} + c \right]$

370 $\int \left(\cos x + \frac{4}{3 \sin x} \right) dx$ $\left[\sin x + \frac{4}{3} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c \right]$

367 $\int \frac{1}{\sin x - 1} dx$

$\left[\frac{2}{\tan \frac{x}{2} - 1} + c \right]$

371 $\int \frac{3}{4+4 \sin x} dx$ $\left[-\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\tan \frac{x}{2} + 1} + c \right]$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

368 $\int \frac{2}{\sin x} dx$

$\left[2 \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c \right]$

372 $\int \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{2}{\sin^2 x} \right) dx$ $\left[\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + 2 \cot x + c \right]$

369 $\int \frac{2 \sin^2 x - 1}{\sin x} dx$

$\left[-2 \cos x - \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c \right]$

373 $\int \frac{\sin x + 3}{2 \sin x} dx$ $\left[\frac{1}{2} x + \frac{3}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c \right]$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Sostituzione in funzioni irrazionali

Prof. Vincenzo Resta

☐ $x = \sin t$ ($x = \cos t$)

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

☐ $dx = \cos t dt$ ($dx = -\sin t dt$)

$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cos t dt = \int a \cos^2 t dt = \frac{a}{2} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{a}{2} \left[\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right] + c$

$D: -a \leq x \leq a$

$D: -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$\cos t \geq 0 \rightarrow \sqrt{\cos^2 t} = \cos t$

$\frac{a}{2} \left[\frac{a \sin x}{2} + \frac{1}{4} 2x \sqrt{1-x^2} \right] + c$

$\frac{a}{2} \left[\frac{a \sin x}{2} + \frac{1}{4} 2x \sqrt{1-x^2} \right] + c$ ($\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - x^2}$)

$\frac{a}{2} \left[\frac{a \sin x}{2} + \frac{1}{4} 2x \sqrt{1-x^2} \right] + c$

375 $\int \sqrt{9-x^2} dx$

$\left[\frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} + \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + c \right]$

376 $\int 2(\sqrt{16-x^2} + \sqrt{x}) dx$

$\left[16 \arcsin \frac{x}{4} + x \sqrt{16-x^2} + \frac{4}{3} x \sqrt{x} + c \right]$

Prof. V. Resta

377 $\int \sqrt{1-4x^2} dx$

$\left[\frac{1}{4} \arcsin 2x + \frac{x}{2} \sqrt{1-4x^2} + c \right]$

Prof. V. Resta

378 $\int \sqrt{1-9x^2} dx$

$\left[\frac{1}{6} \arcsin 3x + \frac{x \sqrt{1-9x^2}}{2} + c \right]$

Prof. V. Resta

379 $\int \sqrt{16-4x^2} dx$

$\left[4 \arcsin \frac{x}{2} + x \sqrt{4-x^2} + c \right]$

Prof. V. Resta

380 $\int \sqrt{36-4x^2} dx$

$\left[9 \arcsin \frac{x}{3} + x \sqrt{9-x^2} + c \right]$

Prof. V. Resta

381 $\int \sqrt{1-x^2} (x+1) dx$

$\left[\left(-\frac{1}{3} + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} \right) \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin x + c \right]$

Prof. V. Resta

382 **EUREKA!** Calcola $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$, ponendo $t = x + \sqrt{x^2+1}$.

$\left[\ln(x + \sqrt{x^2+1}) + c \right]$

Integrazione per parti				Prof. Vincenzo Resta
Prof. V. Resta	$\int f(x) \cdot \underline{g'(x)} \, dx = f(x) \cdot \underline{g(x)} - \int \underline{f'(x)} \cdot g(x) \, dx$	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	
❑ dimostrazione Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Derivata di un prodotto $D[f(x) \cdot g(x)] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ Integriamo ambo i membri $\int D[f(x) \cdot g(x)] \, dx = \int [f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)] \, dx$ Semplifichiamo $f(x) \cdot g(x) = \int [f'(x) \cdot g(x)] \, dx + \int [f(x) \cdot g'(x)] \, dx$ Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta				
❑ procedura Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta ❶ Scelgo $g'(x)$ e calcolo $g(x) = \int g'(x) \, dx$ ❷ Applico la formula e controllo se <u>il nuovo integrale è più semplice del precedente</u> ❸ Potrebbe essere necessario ripetere la procedura precedente $\int \ln x \, dx = x \cdot \ln x - x + c$				

Integrazione delle funzioni razionali fratte 1/2				Prof. Vincenzo Resta
Prof. V. Resta	$\int \frac{N(x)}{D(x)} \, dx = \int Q(x) \, dx + \int \frac{R(x)}{D(x)} \, dx$	Prof. V. Resta	Prof. V. Resta	
❑ $N(x)$ è la derivata di $D(x)$ Prof. V. Resta Prof. V. Resta $\int \frac{N(x)}{D(x)} \, dx = \ln D(x) + c$				
❑ $D(x)$ è di I grado (e quindi $N(x)$ è un numero): Prof. V. Resta $\int \frac{N(x)}{D(x)} \, dx = \frac{1}{N} \cdot \ln D(x) + c$				
❑ $D(x)$ è di II grado Prof. V. Resta $\int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} \, dx$				
❶ $\Delta > 0$ Prof. V. Resta Prof. V. Resta $\frac{px + q}{ax^2 + bx + c} = \frac{A}{a(x - x_1)} + \frac{B}{(x - x_2)} \quad \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} = \frac{A(x - x_2) + B a(x - x_1)}{a(x - x_1)(x - x_2)}$				
Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta $\begin{cases} A + aB = p \\ A e B \end{cases} \quad \begin{cases} -Ax_2 - aBx_1 = q \end{cases}$ $\int \frac{A}{a(x - x_1)} \, dx + \int \frac{B}{(x - x_2)} \, dx$				

Integrazione delle funzioni razionali fratte 2/2

Prof. Vincenzo Resta

$$\textcircled{2} \Delta = 0 \quad \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} = \frac{A}{a(x - x_1)} + \frac{B}{(x - x_1)^2} \quad \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} = \frac{A(x - x_1)^2 + Ba(x - x_1)}{a(x - x_1)^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ricavare} \\ A \text{ e } B \end{array} \right. \quad \int \frac{A}{a(x - x_1)} dx + \int \frac{B}{(x - x_1)^2} dx$$

$$\textcircled{3} \Delta < 0 \quad p = 0, q = 1 \quad \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx \quad \begin{array}{l} \text{riscrivo il denominatore con il} \\ \text{metodo di completamento del quadrato} \\ ax^2 + bx + c = [f(x)]^2 + 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{riscrivo il numeratore} \\ \text{in modo che sia } f'(x) \end{array}$$

$$= \int \frac{f'(x)}{[f(x)]^2 + 1} dx = \text{atan}[f(x)] + c$$

$$p \neq 0, a \neq 0 \quad \int \frac{px + q}{ax^2 + bx + c} dx \quad \begin{array}{l} \text{riscrivo il numeratore} \\ \text{in modo che sia la derivata} \\ \text{del denominatore} \end{array}$$

$$= r \int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx + s \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = r \ln|ax^2 + bx + c| + c_1 + \int \frac{f'(x)}{[f(x)]^2 + 1} dx$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$